



PROPAGATION DES SIGNAUX – ONDES – INTERFÉRENCES MÉCANIQUES

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Célérité et longueur d'onde

$$c = \frac{OM}{\Delta t} \quad \lambda = cT = \frac{c}{f}$$

Corde tendue (tension F_T , masse linéique μ) : $c = \sqrt{F_T/\mu}$.

2. Double périodicité

- Périodicité temporelle : un point rejoue le même mouvement après la période T .
- Périodicité spatiale : le même état vibratoire se retrouve après la distance λ .

3. Équation d'onde

Source $y_S(t) = Y_m \sin(\omega t + \varphi)$, point M à distance x :

$$y_M(t) = y_S\left(t - \frac{x}{c}\right) = Y_m \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$$

Points en phase : $\Delta x = n\lambda$	Points en opposition de phase : $\Delta x = (2n+1)\frac{\lambda}{2} \quad (n \in \mathbb{N})$
---	---

4. Ondes stationnaires – cordes vibrantes

$$\ell = n\frac{\lambda}{2} \quad f_n = \frac{n}{2\ell} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

Longueur d'un fuseau = $\lambda/2$. Nœuds : amplitude nulle ; ventres : amplitude maximale. $n = 1$: son fondamental ; $n \geq 2$: harmoniques.

5. Interférences (deux sources synchrones et cohérentes)

Différence de marche : $\delta = d_2 - d_1$ (ou $P_1M - P_2M$).

$$\text{Constructive : } \delta = n\lambda \quad \text{Destructive : } \delta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$$

Amplitude maximale $2Y_m$ (interférence constructive) ; amplitude nulle (destructive).

6. Diffraction

Une onde traversant une ouverture de l'ordre de λ est diffractée : même fréquence, même célérité, même longueur d'onde que l'onde incidente, mais se propage dans toutes les directions au-delà de l'ouverture.

FIN DE LA FICHE